Unità 2 – Indirizzamento in x8086

Metodi di indirizzamento Intel x86 (16 bit)

Francesco Gobbi

15 gennaio 2026

I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Concetti base: base address, offset, displacement

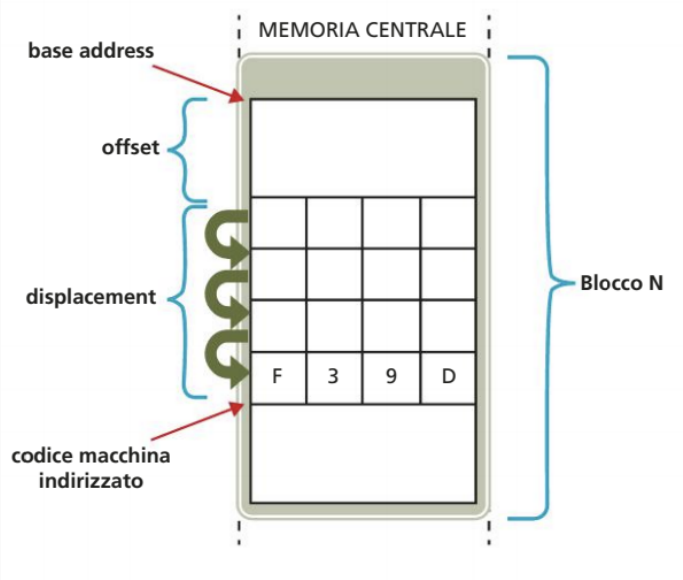
Per comprendere l'indirizzamento, consideriamo tre quantità usate dalla CPU per dialogare con la memoria centrale:

- **Base address**: indirizzo della cella iniziale di un blocco (spesso in un **registro base**, es. **BX**).
- **Offset**: distanza da sommare alla base per puntare al dato/istruzione (spesso in un **registro indice**, es. **SI**, **DI**).
- **Displacement**: ulteriore spostamento (costante numerica) **esplicitata nell'istruzione**.

Indirizzo effettivo (effective address)

$$\textbf{effective address} = \textbf{base address} + \textbf{offset} + \textbf{displacement}$$

Visualizzazione: base + offset + displacement



Istruzione di riferimento: `MOV destination, source`

Consideriamo l'istruzione `MOV` per i vari tipi di indirizzamento. L'istruzione `MOV` serve per copiare il valore da una sorgente ad una destinazione. Idealmente per spostarlo, però in realàt viene fatto una copia, in quanto nella sorgente non viene tolto il dato successivamente.

Struttura sintattica

$$\texttt{MOV}\ \mathit{destination},\ \mathit{source}$$

- **destination**:
  - un **registro**, oppure
  - una **locazione di memoria**
- **source**:
  - un **dato immediato**,
  - un **registro**, oppure
  - una **locazione di memoria**

Istruzione di riferimento: `MOV destination, source`

Attenzione

- Non sono ammessi **due operandi entrambi in memoria**.
- Le **parentesi quadre** indicano accesso in memoria:

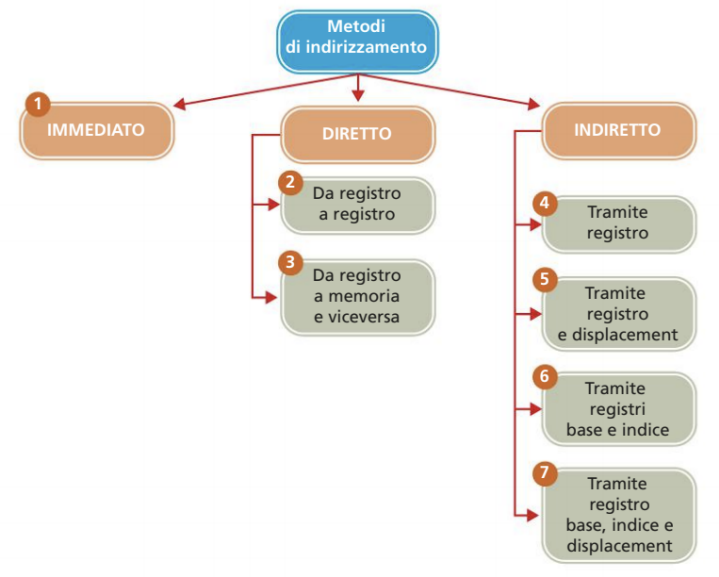
`[6Ah]` non è un dato, ma un **indirizzo** (offset).

Tre grandi famiglie di indirizzamento

In base a **come l'istruzione tratta l'operando**:

- **Immediato**: nell'istruzione c'è il **dato**.
- **Diretto**: nell'istruzione c'è l'**indirizzo** (o il **registro** che contiene il dato).
- **Indiretto**: nell'istruzione c'è un **registro/indirizzo** che porta all'**indirizzo di memoria** dove si trova il dato.

Panoramica: i 7 metodi principali di indirizzamento



1) Indirizzamento immediato

Funzionamento	Il dato è contenuto direttamente nell'istruzione. Non si accede alla memoria per leggere il dato.
Esempio	`MOV AL, 4Dh` Il valore `4D` viene copiato nel registro **AL**.
Sorgente	Dato immediato (costante)
Destinazione	Registro
EA (indirizzo effettivo)	Non applicabile: non c'è accesso alla memoria.

1) Indirizzamento immediato – Schema di funzionamento

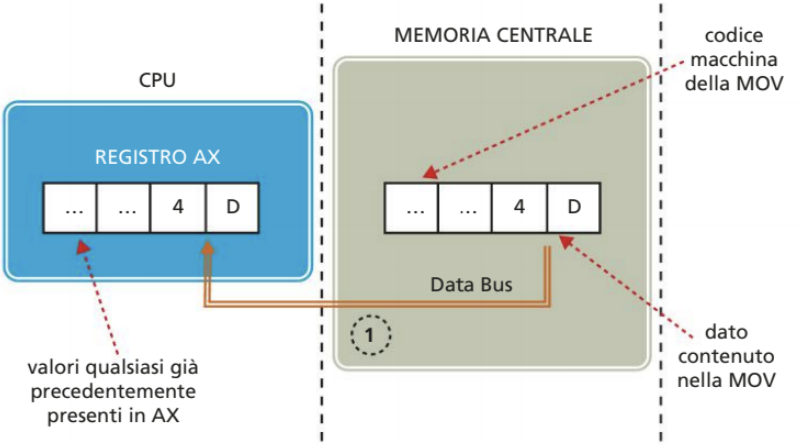


FIGURA 20 Indirizzamento immediato con istruzione MOV AL,4Dh

2) Indirizzamento diretto da registro a registro

Funzionamento	Entrambi gli operandi sono registri della CPU. Il dato viene copiato direttamente da un registro a un altro.
Esempio	`MOV AX, BX` Il contenuto del registro **BX** viene copiato nel registro **AX**.
Sorgente	Registro (**BX**)
Destinazione	Registro (**AX**)
Uso della memoria	La memoria centrale non è coinvolta. Il trasferimento avviene interamente all'interno della CPU.
EA (indirizzo effettivo)	Non applicabile: non si accede alla memoria.

2) Indirizzamento diretto da registro a registro - Schema di funzionamento

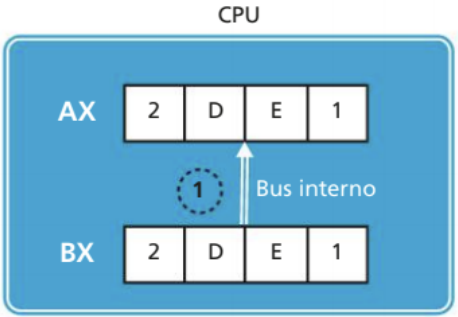


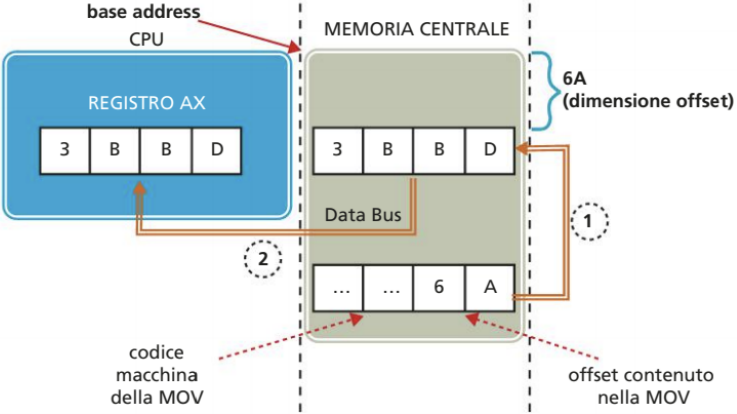
FIGURA 21 Indirizzamento diretto con istruzione MOV AX,BX

3) Indirizzamento diretto da registro a memoria e viceversa

Funzionamento	Un operando è un registro, l'altro è una locazione di memoria. L'indirizzo di memoria è specificato direttamente nell'istruzione tramite un offset.
Esempio	`MOV AX, [6Ah]` Il valore contenuto in memoria all'offset `6A` viene copiato nel registro **AX**.
Sorgente	Memoria (indirizzo indicato dall'offset)
Destinazione	Registro
Uso della memoria	La memoria centrale è coinvolta. Il dato viene letto o scritto tramite il bus dati.
EA (indirizzo effettivo)	Calcolato come: $$\text{EA} = \text{base address} + \text{offset}$$

3) Indirizzamento diretto da registro a memoria e viceversa - Schema di funzionamento

FIGURA 22 Indirizzamento diretto da memoria a registro con istruzione MOV AX,[6Ah]



4) Indirizzamento indiretto tramite registro

Funzionamento	L'operando in memoria è individuato tramite un registro indice o puntatore (ad esempio **SI** o **DI**). L'offset non è scritto nell'istruzione, ma è contenuto nel registro.
Esempio	`MOV AX, [SI(Source Index)]` Il valore contenuto in memoria all'indirizzo indicato da **SI** viene copiato nel registro **AX**.
Sorgente	Memoria (indirizzo contenuto nel registro **SI**)
Destinazione	Registro (**AX**)
Uso della memoria	La memoria centrale è coinvolta. Il dato viene letto o scritto tramite il bus dati.
EA (indirizzo effettivo)	Calcolato come: $$\text{EA} = \text{base address} + \text{indice}$$

4) Indirizzamento indiretto tramite registro - Schema di funzionamento

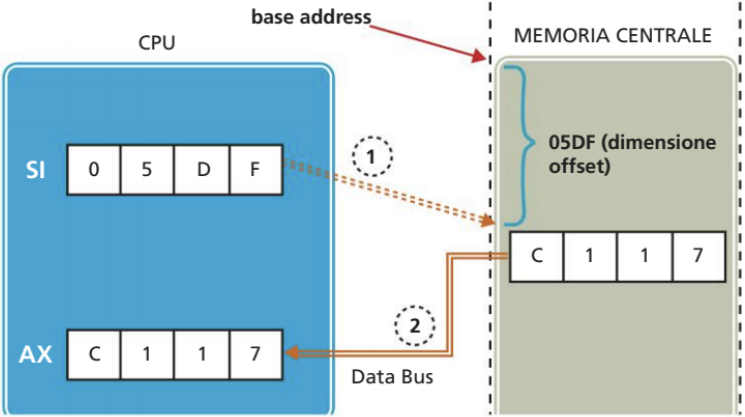


FIGURA 23 Indirizzamento indiretto tramite registro con istruzione MOV AX,[SI]

5) Indirizzamento indiretto tramite registro e displacement

Funzionamento	L'indirizzo della locazione di memoria si ottiene sommando al contenuto di un registro indice un valore di displacement specificato direttamente nell'istruzione.
Esempio	`MOV AX, 03[SI]` Il valore contenuto in memoria viene copiato nel registro **AX** dopo aver sommato al contenuto di **SI** il displacement 03.
Sorgente	Memoria (indirizzo ottenuto da registro indice + displacement)
Destinazione	Registro (**AX**)
Uso della memoria	La memoria centrale è coinvolta. Il dato viene letto o scritto tramite il bus dati.
EA (indirizzo effettivo)	Calcolato come: $$\text{EA} = \text{base address} + \text{indice} + \text{displacement}$$

5) Indirizzamento indiretto tramite registro e displacement - Schema di funzionamento

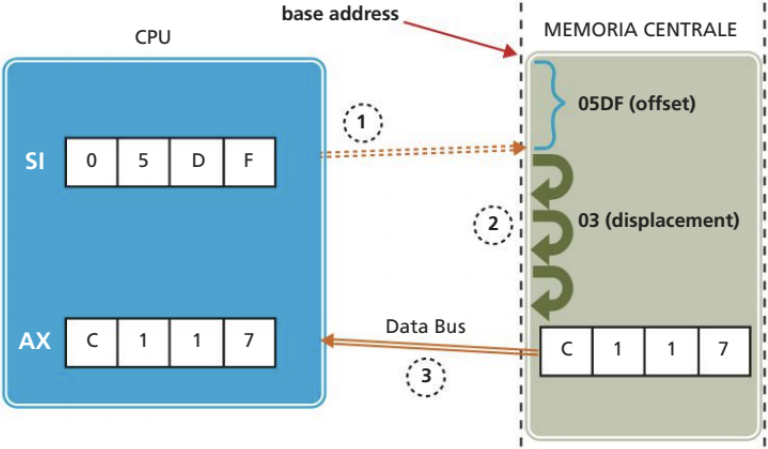


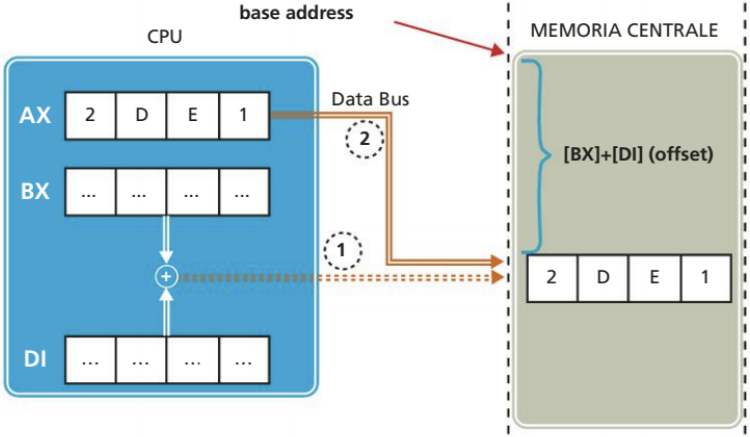
FIGURA 24 Indirizzamento indiretto tramite registro e displacement con istruzione MOV AX,03[SI]

6) Indirizzamento indiretto tramite registri base e indice

Funzionamento	L'indirizzo della locazione di memoria si ottiene sommando il contenuto di un registro base e di un registro indice. Il registro indice contiene l'offset.
Esempio	`MOV [BX][DI], AX` Il contenuto del registro **AX** viene copiato nella memoria all'indirizzo ottenuto sommando **BX** e **DI**.
Sorgente	Registro (**AX**)
Destinazione	Memoria (indirizzo ottenuto da registro base + registro indice)
Uso della memoria	La memoria centrale è coinvolta. Il dato viene scritto o letto tramite il bus dati.
EA (indirizzo effettivo)	Calcolato come: $$\text{EA} = \text{base address} + \text{indice}$$

6) Indirizzamento indiretto tramite registri base e indice - Schema di funzionamento

FIGURA 25 Indirizzamento indiretto tramite registri base e indice con istruzione MOV [BX][DI],AX



7) Indirizzamento indiretto tramite registri base, indice e displacement

Funzionamento	L'indirizzo della locazione di memoria si ottiene sommando il contenuto di un registro base e di un registro indice, e aggiungendo un valore di displacement specificato nell'istruzione.
Esempio	`MOV AX, 02[BX][SI]` Il valore contenuto in memoria viene copiato nel registro **AX** dopo aver sommato **BX**, **SI** e il displacement 02.
Sorgente	Memoria (indirizzo ottenuto da base + indice + displacement)
Destinazione	Registro (**AX**)
Uso della memoria	La memoria centrale è coinvolta. Il dato viene letto o scritto tramite il bus dati.
EA (indirizzo effettivo)	Calcolato come: $$\text{EA} = \text{base address} + \text{indice} + \text{displacement}$$

7) Indiretto tramite base, indice e displacement - Schema di funzionamento

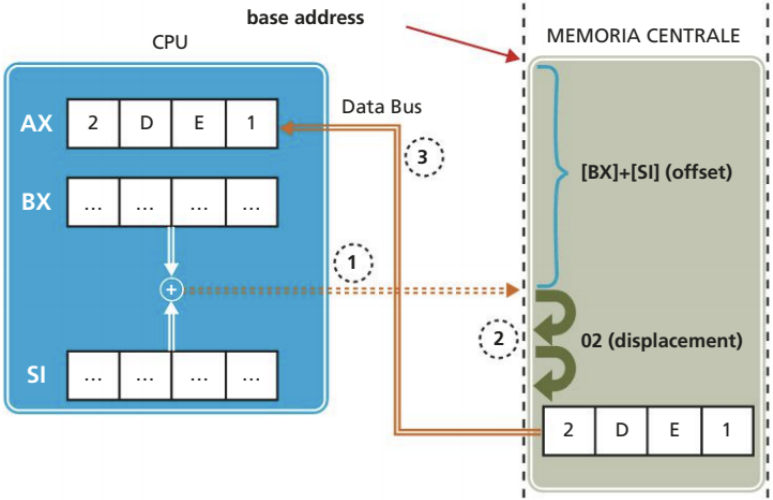


FIGURA 26 Indirizzamento indiretto tramite registri base e indice e con displacement con istruzione MOV AX,02[BX][SI]

Riepilogo

#	Metodo	Esempio (MOV)
1	Immediato (dato nell'istruzione)	`MOV AL,4Dh`
2	Diretto registro → registro	`MOV AX,BX`
3	Diretto registro ↔ memoria (offset in istruzione)	`MOV AX,[6Ah]`
4	Indiretto tramite registro (indice/puntatore)	`MOV AX,[SI]`
5	Indiretto tramite registro + displacement	`MOV AX,03[SI]`
6	Indiretto base + indice	`MOV [BX][DI],AX`
7	Indiretto base + indice + displacement	`MOV AX,02[BX][SI]`

Concludendo

L'indirizzamento determina **dove** la CPU legge/scrive il dato: capirlo rende più chiaro il funzionamento di registri, bus e memoria.